

SyncShopper 데이터베이스 설명서

1. 데이터베이스 개요

SyncShopper 데이터베이스는 사용자가 유튜브 영상 시청 중 상품을 탐지하고, 탐지된 상품을 추천받고, 상품을 조회하거나 위시리스트에 저장하며, 구매 링크를 클릭하는 전체 흐름을 저장하기 위해 설계되었다.

데이터베이스는 크게 다음 영역으로 구성된다.

구분	설명
회원 관리	일반 회원, 소셜 로그인 회원, 관리자 계정 관리
상품 관리	상품, 카테고리, 상품 조회 데이터 관리
사용자 선호도	관심 카테고리, 브랜드, 가격대 저장
AI 탐지	영상 프레임 분석 결과 저장
상품 추천	사용자에게 추천된 상품 기록 저장
사용자 행동 로그	상품 조회, 클릭, 위시리스트, 구매 클릭 등 행동 기록
관리자 게시글	공지사항, FAQ, 이벤트 게시글 관리
AI 로그	FastAPI AI 서버 요청/응답 로그 저장
구매 링크 로그	구매하러 가기 버튼 클릭 로그 저장

2. 전체 테이블 목록

번호	테이블명	설명
1	users	회원 및 관리자 계정 정보
2	categories	상품 및 관심사 카테고리
3	user_preferences	사용자 관심 카테고리, 브랜드, 가격대
4	products	상품 정보
5	posts	관리자 게시글, 공지사항, FAQ, 이벤트
6	detections	유튜브 영상 프레임 AI 탐지 결과
7	recommendations	사용자에게 추천된 상품 기록
8	wishlists	사용자 위시리스트
9	user_events	사용자 행동 로그
10	ai_analysis_logs	FastAPI AI 서버 요청/응답 로그
11	affiliate_clicks	구매하러 가기 버튼 클릭 로그

3. 테이블 상세 설명

3.1 users

목적

`users` 테이블은 SyncShopper의 일반 사용자, 소셜 로그인 사용자, 관리자 계정을 저장하는 테이블이다.

일반 회원가입 사용자는 `provider = LOCAL` 로 저장되고, Google 또는 Kakao 소셜 로그인 사용자는 각각 `provider = GOOGLE`, `provider = KAKAO` 로 저장된다.

주요 컬럼

컬럼명	설명
user_id	회원 고유 ID
email	회원 이메일
password	암호화된 비밀번호. 소셜 로그인 사용자는 NULL
provider	로그인 제공자. LOCAL, GOOGLE, KAKAO
provider_id	소셜 로그인 제공자의 사용자 ID
nickname	사용자 닉네임
profile_image_url	프로필 이미지 URL
phone	사용자 전화번호
birth_date	사용자 생년월일
role	사용자 권한. USER 또는 ADMIN
status	계정 상태. ACTIVE 등
created_at	가입일
updated_at	수정일
last_login_at	마지막 로그인 시간

특징

`email` 은 중복될 수 없으며, `provider` 와 `provider_id` 조합도 중복될 수 없다.
이를 통해 같은 Google/Kakao 계정이 중복 가입되는 것을 방지한다.

3.2 categories

목적

`categories` 테이블은 상품 카테고리 và 사용자 관심사 카테고리를 저장한다.

예를 들어 패션, 뷰티, 전자기기, 가구/인테리어, 스포츠/아웃도어, 식품 등이 저장된다.

주요 컬럼

컬럼명	설명
category_id	카테고리 고유 ID
name	카테고리 이름
parent_id	상위 카테고리 ID
visible_yn	사용자 노출 여부
created_at	생성일

특징

`parent_id`를 통해 상위/하위 카테고리 구조를 만들 수 있다.
현재 MVP에서는 대부분 최상위 카테고리 중심으로 사용한다.

3.3 user_preferences

목적

`user_preferences` 테이블은 사용자의 관심 카테고리, 선호 브랜드, 가격대를 저장한다.

이 테이블은 이후 추천 알고리즘에서 사용자의 취향을 판단하는 기초 데이터로 활용된다.

주요 컬럼

컬럼명	설명
preference_id	선호 정보 고유 ID
user_id	사용자 ID
category_id	관심 카테고리 ID
category_name	관심 카테고리명
brand	선호 브랜드
price_min	선호 최소 가격
price_max	선호 최대 가격

컬럼명	설명
created_at	생성일

특징

사용자가 직접 선택한 관심 정보뿐만 아니라, 추후 사용자 행동 로그를 기반으로 선호 정보를 확장할 수 있다.

3.4 products

목적

`products` 테이블은 SyncShopper에서 사용자에게 보여줄 상품 정보를 저장한다.

상품 리스트, 상품 상세, 추천 상품, 관련 상품, 위시리스트, 최근 본 상품에서 공통으로 사용되는 핵심 테이블이다.

주요 컬럼

컬럼명	설명
product_id	상품 고유 ID
title	상품명
brand	브랜드명
category_id	카테고리 ID
category_name	카테고리명
price	상품 가격
image_url	상품 이미지 URL
affiliate_url	구매 링크 URL
description	상품 설명
source	상품 데이터 출처
review_count	리뷰 수
rating	평점
visible_yn	사용자 노출 여부
created_at	등록일
updated_at	수정일

특징

`products`는 사용자 화면에서 가장 많이 사용되는 테이블이다.

다음 API에서 주로 사용된다.

API	사용 목적
GET /api/products	상품 목록 조회
GET /api/products/{productId}	상품 상세 조회
GET /api/products/best	베스트 상품 조회
GET /api/products/hot	인기 상품 조회
GET /api/products/{productId}/related	관련 상품 조회

3.5 posts

목적

`posts` 테이블은 관리자 게시글을 저장한다.

공지사항, FAQ, 이벤트, 사용 가이드 등을 관리할 수 있다.

주요 컬럼

컬럼명	설명
post_id	게시글 고유 ID
title	게시글 제목
content	게시글 내용
post_type	게시글 유형
visible_yn	사용자 노출 여부
created_by	작성자 관리자 ID
created_at	작성일
updated_at	수정일

특징

관리자는 게시글을 등록, 수정, 삭제할 수 있고, 일반 사용자는 노출 상태인 게시글만 조회할 수 있다.

3.6 detections

목적

`detections` 테이블은 유튜브 영상 일시정지 시점의 프레임과 자막을 기반으로 AI가 분석한 상품 탐지 결과를 저장한다.

주요 컬럼

컬럼명	설명
detection_id	탐지 결과 고유 ID
user_id	요청 사용자 ID
video_id	유튜브 영상 ID
timestamp_sec	영상 내 일시정지 시간
image_hash	분석 이미지 해시
subtitle_summary	자막 요약
target_name	AI가 추출한 상품명
category_name	AI가 추정된 카테고리
brand	AI가 추정된 브랜드
model_name	AI가 추정된 모델명
confidence	AI 탐지 신뢰도
status	분석 상태
created_at	생성일

특징

AI 서버와의 연동 결과를 저장하는 핵심 테이블이다.

분석 상태는 `PENDING`, `SUCCESS`, `FAILED` 같은 값으로 확장 가능하다.

3.7 recommendations

목적

`recommendations` 테이블은 사용자에게 추천된 상품 기록을 저장한다.

AI 탐지 결과 기반 추천, 일반 추천, 개인화 추천 등의 결과를 저장할 수 있다.

주요 컬럼

컬럼명	설명
recommendation_id	추천 고유 ID
user_id	추천 대상 사용자 ID
product_id	추천 상품 ID
detection_id	관련 AI 탐지 ID

컬럼명	설명
rank_no	추천 순위
score	추천 점수
reason	추천 사유
recommendation_type	추천 유형
created_at	추천 생성일

특징

하나의 AI 탐지 결과에서 여러 개의 추천 상품이 나올 수 있다.

예를 들어 영상에서 특정 신발이 탐지되면, 해당 상품과 유사한 상품 Top 3를 추천 결과로 저장할 수 있다.

3.8 wishlists

목적

`wishlists` 테이블은 사용자가 찜한 상품 목록을 저장한다.

주요 컬럼

컬럼명	설명
wishlist_id	위시리스트 고유 ID
user_id	사용자 ID
product_id	찜한 상품 ID
created_at	찜한 시간

특징

한 사용자가 같은 상품을 중복으로 찜하지 못하도록 `user_id`, `product_id` 조합에 unique 제약을 둔다.

위시리스트는 현재 상태를 저장하는 테이블이고, 위시리스트 추가/삭제 이력은 `user_events`에 로그로 저장할 수 있다.

3.9 user_events

목적

`user_events` 테이블은 사용자의 행동 로그를 저장한다.

상품 상세 조회, 상품 클릭, 위시리스트 추가/삭제, 구매 링크 클릭 등 사용자 행동을 기록한다.

주요 컬럼

컬럼명	설명
event_id	이벤트 고유 ID
user_id	이벤트를 발생시킨 사용자 ID
product_id	관련 상품 ID
recommendation_id	관련 추천 ID
event_type	이벤트 유형
source_page	이벤트가 발생한 화면
video_id	관련 유튜브 영상 ID
category_name	관련 카테고리명
brand	관련 브랜드명
target_url	클릭 대상 URL
metadata_json	추가 메타데이터
created_at	이벤트 발생 시간

대표 이벤트 타입

event_type	설명
PRODUCT_DETAIL_VIEW	상품 상세 조회
PRODUCT_CLICK	상품 카드 클릭
AFFILIATE_CLICK	구매 링크 클릭
WISHLIST_ADD	위시리스트 추가
WISHLIST_REMOVE	위시리스트 삭제
PRODUCT_IGNORE	추천 상품 무시
PRODUCT_SAVE	추천 상품 저장

특징

`user_events` 는 추천 알고리즘과 관리자 대시보드의 핵심 데이터가 된다.
사용자가 어떤 상품을 봤는지, 어떤 상품을 클릭했는지, 어떤 브랜드에 관심이 있는지 분석할 수 있다.

3.10 ai_analysis_logs

목적

`ai_analysis_logs` 테이블은 FastAPI AI 서버와 통신한 요청/응답 로그를 저장한다.

주요 컬럼

컬럼명	설명
log_id	로그 고유 ID
detection_id	관련 탐지 ID
api_provider	사용한 AI API 제공자
request_payload	AI 서버 요청 데이터
response_payload	AI 서버 응답 데이터
success_yn	성공 여부
error_message	실패 메시지
latency_ms	응답 시간
created_at	로그 생성일

특징

AI 분석 실패 원인, 응답 속도, 요청/응답 데이터를 추적할 수 있다.
관리자 페이지의 AI 분석 로그 화면에서 활용할 수 있다.

3.11 affiliate_clicks

목적

`affiliate_clicks` 테이블은 사용자가 구매하러 가기 버튼을 클릭한 기록을 저장한다.

주요 컬럼

컬럼명	설명
click_id	구매 클릭 고유 ID
user_id	클릭한 사용자 ID
product_id	클릭한 상품 ID
recommendation_id	관련 추천 ID
source	클릭 발생 위치
clicked_at	클릭 시간

특징

구매 전환 분석에 사용된다.
예를 들어 어떤 추천 상품이 구매 링크 클릭으로 이어졌는지 분석할 수 있다.

4. 주요 테이블 관계

4.1 회원 중심 관계

관계	설명
users 1 : N user_preferences	한 사용자는 여러 관심 정보를 가질 수 있다
users 1 : N detections	한 사용자는 여러 AI 탐지 요청을 만들 수 있다
users 1 : N recommendations	한 사용자는 여러 추천 결과를 받을 수 있다
users 1 : N user_events	한 사용자는 여러 행동 로그를 남길 수 있다
users 1 : N wishlists	한 사용자는 여러 상품을 찜할 수 있다
users 1 : N affiliate_clicks	한 사용자는 여러 구매 링크 클릭 기록을 남길 수 있다

4.2 상품 중심 관계

관계	설명
categories 1 : N products	하나의 카테고리는 여러 상품을 가진다
products 1 : N recommendations	하나의 상품은 여러 추천 결과에 포함될 수 있다
products 1 : N user_events	하나의 상품은 여러 사용자 행동 로그와 연결될 수 있다
products 1 : N wishlists	하나의 상품은 여러 사용자의 위시리스트에 담길 수 있다
products 1 : N affiliate_clicks	하나의 상품은 여러 구매 링크 클릭 기록을 가질 수 있다

4.3 AI 탐지 및 추천 관계

관계	설명
detections 1 : N recommendations	하나의 탐지 결과에서 여러 추천 상품이 생성될 수 있다
detections 1 : N ai_analysis_logs	하나의 탐지 요청에 여러 AI 서버 로그가 연결될 수 있다
recommendations 1 : N user_events	추천 상품에 대한 클릭/저장/무시 로그를 저장할 수 있다
recommendations 1 : N affiliate_clicks	추천 상품에서 구매 링크 클릭이 발생할 수 있다

5. 주요 서비스 흐름별 데이터 저장 구조

5.1 회원가입 / 로그인

1. 사용자가 일반 회원가입 또는 소셜 로그인을 한다.
2. 회원 정보가 `users` 테이블에 저장된다.
3. 소셜 로그인 사용자는 `provider`, `provider_id`를 기준으로 중복 여부를 판단한다.
4. 로그인 성공 시 `last_login_at`이 갱신된다.

사용 테이블:

테이블	역할
users	회원 정보 저장

5.2 상품 조회

1. 사용자가 상품 목록 또는 상세 페이지에 접근한다.
2. 상품 목록과 상세 정보는 `products` 테이블에서 조회한다.
3. 카테고리 필터는 `categories`와 `products.category_id`를 기준으로 처리한다.
4. 상품 상세 조회 이벤트는 `user_events`에 저장할 수 있다.

사용 테이블:

테이블	역할
products	상품 정보 조회
categories	카테고리 조회
user_events	상품 상세 조회 기록 저장

5.3 위시리스트

1. 사용자가 상품을 위시리스트에 추가한다.
2. `wishlists` 테이블에 사용자와 상품 관계가 저장된다.
3. 같은 상품을 중복 저장하지 않도록 unique 제약을 사용한다.
4. 추가/삭제 행동은 `user_events`에도 로그로 저장할 수 있다.

사용 테이블:

테이블	역할
wishlists	현재 찜 상태 저장
user_events	위시리스트 추가/삭제 이력 저장
products	위시리스트 상품 정보 조회

5.4 AI 상품 탐지

1. 사용자가 유튜브 영상을 일시정지한다.
2. 프론트 또는 확장 프로그램이 영상 프레임과 자막 정보를 서버로 보낸다.
3. 백엔드는 탐지 요청을 `detections`에 저장한다.
4. FastAPI AI 서버 요청/응답은 `ai_analysis_logs`에 저장한다.
5. AI가 추출한 상품명, 브랜드, 카테고리, 신뢰도 등을 `detections`에 저장한다.

사용 테이블:

테이블	역할
detections	AI 탐지 결과 저장
ai_analysis_logs	AI 서버 요청/응답 로그 저장

5.5 상품 추천

1. AI 탐지 결과 또는 사용자 행동 로그를 기반으로 추천 상품을 생성한다.
2. 추천된 상품은 `recommendations`에 저장된다.
3. 추천 순위, 점수, 추천 사유를 함께 저장한다.
4. 사용자가 추천 상품을 클릭하거나 저장하거나 무시하면 `user_events`에 기록된다.

사용 테이블:

테이블	역할
recommendations	추천 결과 저장
products	추천 상품 정보
detections	AI 탐지 기반 추천 연결
user_events	추천 상품에 대한 사용자 반응 저장

5.6 구매 링크 클릭

1. 사용자가 상품 상세 또는 추천 카드에서 구매하러 가기 버튼을 클릭한다.
2. 클릭 기록을 `affiliate_clicks`에 저장한다.
3. 필요하면 같은 행동을 `user_events`에도 `AFFILIATE_CLICK` 이벤트로 저장한다.
4. 이후 관리자 대시보드에서 클릭 수, 전환율 분석에 활용할 수 있다.

사용 테이블:

테이블	역할
affiliate_clicks	구매 링크 클릭 로그 저장

테이블	역할
user_events	사용자 행동 로그 저장
products	클릭 상품 정보
recommendations	추천 상품에서 발생한 클릭 연결

6. 초기 데이터

초기 카테고리 데이터는 다음과 같은 대분류를 사용한다.

카테고리
패션
뷰티
전자기기
가구/인테리어
스포츠/아웃도어
식품
취미/키덜트
자동차용품

초기 상품 데이터는 API 테스트를 위해 MOCK 상품으로 구성한다.

상품명	브랜드	카테고리
Nike Air Force 1	Nike	패션
Adidas Samba OG	Adidas	패션
Apple AirPods Pro 2	Apple	전자기기
Dyson Supersonic Hair Dryer	Dyson	뷰티
Sony WH-1000XM5	Sony	전자기기
New Balance 530	New Balance	패션

7. 인덱스 설계 의도

7.1 사용자 기준 조회 최적화

사용자별 데이터 조회가 많은 테이블에는 `user_id` 인덱스를 둔다.

대상 테이블:

테이블

user_preferences

detections

recommendations

user_events

wishlists

affiliate_clicks

7.2 상품 기준 조회 최적화

상품 상세, 추천, 위시리스트, 클릭 로그 조회를 위해 `product_id` 인덱스를 둔다.

대상 테이블:

테이블

recommendations

user_events

wishlists

affiliate_clicks

7.3 이벤트 분석 최적화

사용자 행동 분석을 위해 `user_events` 에는 다음 인덱스를 둔다.

인덱스	목적
user_id	사용자별 행동 조회
product_id	상품별 행동 조회
recommendation_id	추천 결과별 행동 조회
event_type	행동 유형별 조회
video_id	영상별 행동 조회
created_at	시간순 로그 조회
user_id, event_type, created_at	사용자별 특정 이벤트 최신순 조회

8. 삭제 정책

외래키 삭제 정책은 다음 기준을 따른다.

정책	사용 위치	의미
ON DELETE CASCADE	users 하위 데이터	사용자가 삭제되면 관련 데이터도 함께 삭제
ON DELETE SET NULL	선택적 연결 데이터	참조 대상이 삭제되어도 로그나 기록은 유지
ON DELETE RESTRICT	posts.created_by	게시글 작성자는 쉽게 삭제되지 않도록 제한

9. 개발 단계별 사용 테이블

9.1 Auth / User

테이블	사용 기능
users	회원가입, 로그인, 소셜 로그인, 내 정보 조회

9.2 Product Read

테이블	사용 기능
categories	카테고리 조회
products	상품 목록, 상품 상세, 베스트 상품, 핫 상품, 관련 상품

9.3 User Profile

테이블	사용 기능
users	내 정보 조회, 회원 정보 수정, 비밀번호 변경

9.4 User Event / Wishlist / History

테이블	사용 기능
user_events	상품 상세 조회 기록, 상품 클릭 로그, 구매 링크 클릭 로그
wishlists	위시리스트 추가, 삭제, 조회
products	위시리스트 및 최근 본 상품의 상품 정보 조회

9.5 Recommendation

테이블	사용 기능
recommendations	추천 결과 저장 및 조회
user_events	추천 반응 분석
user_preferences	사용자 취향 분석
products	추천 상품 정보

9.6 Detection

테이블	사용 기능
detections	영상 프레임 분석 결과 저장
ai_analysis_logs	AI 서버 요청/응답 로그 저장
recommendations	탐지 결과 기반 추천 연결

9.7 Commerce / Affiliate

테이블	사용 기능
products	커머스 API 상품 저장
affiliate_clicks	구매 링크 클릭 기록
user_events	구매 클릭 행동 로그

10. 정리

SyncShopper 데이터베이스는 사용자의 상품 탐색 흐름과 AI 기반 상품 추천 흐름을 모두 저장할 수 있도록 설계되었다.

핵심 구조는 다음과 같다.

1. `users` 는 사용자와 관리자를 저장한다.
2. `products` 와 `categories` 는 사용자에게 보여줄 상품 데이터를 저장한다.
3. `detections` 는 유튜브 영상에서 AI가 탐지한 상품 정보를 저장한다.
4. `recommendations` 는 사용자에게 추천된 상품 기록을 저장한다.
5. `user_events` 는 사용자의 상품 조회, 클릭, 저장, 구매 행동을 저장한다.
6. `wishlists` 는 사용자가 현재 찜한 상품 상태를 저장한다.
7. `affiliate_clicks` 는 구매 링크 클릭 기록을 저장한다.
8. `ai_analysis_logs` 는 AI 서버 요청/응답 및 실패 원인을 추적한다.

이 구조를 기반으로 사용자 행동 데이터가 쌓이면, 이후 개인화 추천, 인기 상품 분석, 구매 전환 분석, AI 실패 원인 분석 까지 확장할 수 있다.